素粒子班　難易度 ★★★

弱い力は向きを選ぶ〜ヘリシティに焦点を当てて〜

赤田 虎太郎

1　はじめに

このポスターでは、弱い相互作用 (後述) による反応の特徴を、ヘリシティと呼ばれるものを用いて理解することを目標にします。

1.1　弱い力とパリティ対称性

この世の中には 4 つの力があると考えられていますが、中でも**弱い力**は変わった性質があります。それは、(粒子種を変える弱い力は)**左カイラリティ ($\mathcal{L}$) の粒子または右カイラリティ ($\mathcal{R}$) の反粒子にしか反応しない**ということです (カイラリティは難しいので触れません)。この「左右カイラリティを区別する」性質から、**弱い力による反応 (= 弱い相互作用) ではパリティ (P) 対称性が破れている**と言います。「P 対称性が破れている」とは「鏡写しの世界と現実世界では物理法則が異なるということです (図 1)。

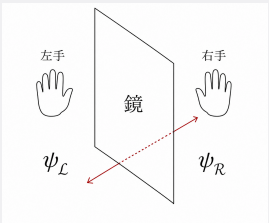


図 1: 鏡写しで左手は右手に

1.2　カイラリティとヘリシティ

とは言ってもカイラリティは難しそうなので、ここでは深く立ち入らず、代わりに**ヘリシティ**という概念を導入します。ヘリシティはスピン (= 粒子/反粒子の持っている固有の角運動量) と運動量が同じ向きか否かを表す指標で、同じ向きならヘリシティは正 (+)、異なる向きなら負 (−) です。重要なのは、**光速に近づくほど、カイラリティの $\mathcal{L},\mathcal{R}$ は、ヘリシティの $-,+$ に一致する**ということです (図 2)。以下では、質量がとても小さいニュートリノの質量はゼロとし、光速で運動していると近似します。すると、**弱い相互作用によって出てきたニュートリノ (ν)/反ニュートリノ ($\overline{\nu}$) はヘリシティが $-/+$ となります。**

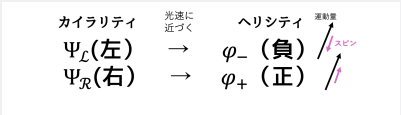


図 2: 光速ではカイラリティとヘリシティは同じ

1.3　スピンの保存則

ここでは今までの話とは毛色の違う話をします。先程登場したスピンですが、**反応の前後ではスピンの総和は保存します** (細かいことをいうと全角運動量の保存ですが、軌道角運動量は無視してください。)。ベクトルの足し算が保存してほしい、ということです (図 3)(量子論では角運動量は演算子として扱われますが，本説明はわかりやすさのため古典的なイメージで議論しています)。また、各粒子は各々決まったスピンの大きさを持っています。



図 3: スピンの総和は保存

2　π 中間子の崩壊

ここから具体例を見ていきます。 中間子 (π^-) という粒子があります。 中間子は弱い相互作用を介して崩壊して、ミューオン (μ^-) と反ニュートリノ ($\overline{\nu_\mu}$) になります ($\pi^- \to \mu^- + \overline{\nu_\mu}$)。さて、$\overline{\nu_\mu}$ のヘリシティは正です。π^- のスピンはゼロなので**スピン保存から μ^- のヘリシティは正になります (図 4)！**ミューオンは粒子であるために、運動量とスピンの向きが一致しているのはおかしいように思えますが、**ミューオンは質量があり、カイラリティとヘリシティが一致しないので、この反応は起こります。**

ここで、$\pi^- \to e^- + \overline{\nu_e}$ という反応を考えます。電子とミューオンは質量が異なるだけなので、この反応も同じように起こります。しかし、**電子の方がミューオンよりも軽いためほぼ光速で動き、カイラリティの $\mathcal{L},\mathcal{R}$ とヘリシティの $-+$ がより一致しているので、**電子ではこの反応が抑制され、実際はミューオンへの崩壊の方が電子への崩壊よりも圧倒的に多く起こります。

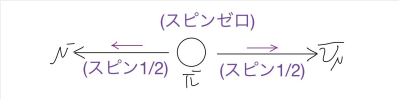


図 4: π 中間子の崩壊

3　ミューオンの崩壊

ミューオンは、$\mu^- \to e^- + \nu_\mu + \overline{\nu_e}$ によって電子に崩壊します。「**電子の飛び出る方向はミューオンのスピンの反対向きに多くなる**」という性質を、以下の典型的な 2 つの崩壊の仕方を比べて定性的に理解できます (図 5)。

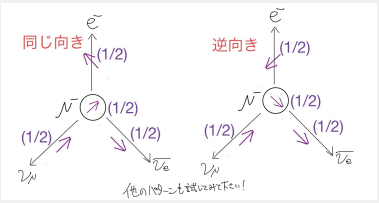


図 5: ミューオンの崩壊

4　Wu の実験 [2]

$^{60}_{27}\mathrm{Co} \to {}^{60}_{28}\mathrm{Ni} + e^- + \bar{\nu}_e$ を考えます。

図 6のようなセットアップでは、コバルトのスピンに対してどちらの方向に電子が飛び出やすいでしょうか。是非考えてみてください！

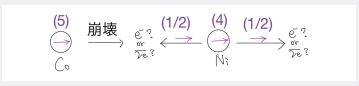


図 6: Wu の実験のセットアップ

参考文献

[1] Mark Thomson. *Modern Particle Physics*. Cambridge University Press, 2013.

[2] C. S. Wu et al. “Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay”. In: *Physical Review* 105.4 (1957), pp. 1413–1415. DOI: 10.1103/PhysRev.105.1413.

PHYSICS LAB. 2026